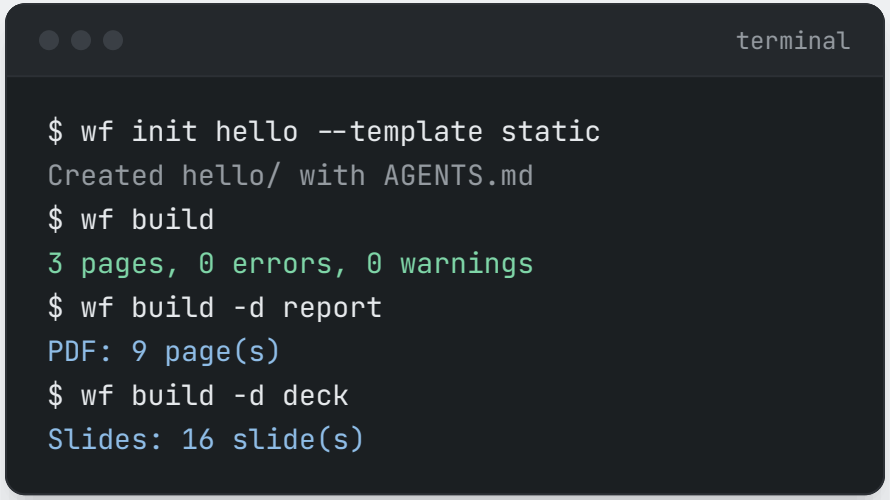
WebFluent wf

محاضرة لكل من يبني للويب

إعادة التفكير في تخطيط الويب.

لماذا يجب أن يُكتب مشروعك القادم بلغة مُترجَمة: صياغة واحدة للنصوص والصناديق والوسائط والحالة والأنماط — ومُترجِم يتولّى العمل الثقيل قبل أن تصل الصفحة إلى أي متصفح.



صياغة واحدة | أداة واحدة | الويب | PDF | شرائح

monzeromer-lab.github.io/WebFluent

هذا العرض مكتوب بـ WebFluent

ستة ملفات قبل أول صندوق.

مشروع جديد، اليوم

```
$ ls -a my-site
package.json package-lock.json
tsconfig.json vite.config.ts
postcss.config.js tailwind.config.js
eslint.config.js .prettierrc
node_modules/ … hundreds of packages
$ ls src/
ستة ملفات إعداد، ولا سطر واحد من التخطيط
```

01

الإعداد قبل المحتوى

مُجمِّع، وخط لمعالجة الـ CSS، ومدقّق أنواع، ومدقّق شيفرة — كلٌّ يريد ملفه قبل أن يُرسم أي شيء.

02

اعتماديات لم يخترها أحد

تثبيت واحد يجلب شجرة من الحزم عليك أن تدقّقها وتحدّثها وتحميها من الانكسار.

03

أدوات لا يرى بعضها بعضاً

مدقّق الأنواع لا يقرأ الـ CSS، ومدقّق الشيفرة لا يقرأ المسارات — فيكتشف المتصفح الأخطاء.

ثم يُكمل متصفح القارئ المهمة.

الحزمة المعتادة تشحن إطار عمل مع الصفحة، ويُبنى التخطيط على جهاز القارئ — في كل زيارة، وعلى كل هاتف.

التنزيل

إطار العمل + حزمة التطبيق

لا بد أن تصل بيئة التشغيل قبل أن يظهر المحتوى.

التنفيذ

`render(<App />)`

النصوص والصناديق والوسائط تُبنى في المتصفح من الصفر.

الإحياء

ربط كل مستمع أحداث

الـ HTML الذي أُرسل من قبل يُمشى عليه مرة أخرى ليصير تفاعلياً.

`configure` `transpile` `bundle` `polyfill` `ship a runtime` `re-render`

01

طريقة جديدة

صِف التخطيط بلغة واحدة يفهمها المُترجِم، وأنجز العمل الثقيل مرة واحدة وقت البناء — لا على جهاز كل قارئ.

صياغة واحدة للتخطيط والحالة والسلوك.

ما تكتبه Home.wf

```
src/pages/Home.wf

page Home(path: "/", title: "الرئيسية") {
    state count = 0
    derived doubled = count * 2

    Container {
        Heading("أهلاً").h1
        Text("العدد: {count} · ضعفه {doubled}")
        Button("+1").primary {
            on click { count = count + 1 }
        }
    }
}
```

ما يصل إلى القارئ index.html · app.js

localhost:3000/

أهلاً

العدد: 3 · ضعفه 6

3 +1

لا ملف إعداد، ولا حزمة لتثبيتها، ولا DOM افتراضي: عقدة النص الوحيدة التي تقرأ count تُرسم من جديد حين تتغير.

سبعة أشكال. هذه هي القواعد كلها.

النصوص والصناديق والوسائط تُكتب كما تُكتب الحالة والأنماط. المُترجِم والمدقّقات والمحرّر تقرأ سجلاً واحداً لما يأخذه كل عنصر.

المكتوب	ما هو
`page · component · store`	**تصريح** — كلمة مفتاحية بأحرف صغيرة تسمّي ما يُصنع
`Row · Card · Image`	**عنصر** — نص أو صندوق أو وسائط، يبدأ بحرف كبير، من سجل واحد
`.primary .lg .h1`	**علَم** — خاصية منطقية، أو حالة واحدة من خاصية تعدادية
`gap: .md`	**خاصية** — تُمرَّر بالاسم، وقد تتقدّمها قيمة موضعية واحدة
`Card { … }`	**كتلة** — أبناء العنصر: التخطيط هو التداخل
`on click { … }`	**معالج حدث** — ما يحدث حين يتفاعل القارئ
`style { padding: $md }`	**CSS خام** — مع رموز التصميم وقيم حيّة `{values}`

وقت البناء، لا وقت التشغيل

العمل الثقيل يُنجز قبل أن يزورك أحد.

تصيير مسبق — كل صفحة تُكتب HTML، فلا يحتاج أول رسم إلى أي سكربت

اقتطاع — من 37 وحدة في بيئة التشغيل، لا يُشحن إلا ما يصل إليه البرنامج

تدقيق — الأنواع والخصائص والمسارات والترجمات وإمكانية الوصول — في كل بناء

فهرسة — خريطة الموقع والروابط القانونية و Open Graph و JSON-LD لكل صفحة

تقليم — ورقة أنماط واحدة: المكوّنات والرموز التي يستخدمها الموقع فقط

تحجيم — كل صورة بكل عرض، مع أبعادها، فلا يتزحزح شيء أثناء التحميل

تأمين — سياسة أمان محتوى (CSP) يُلزم البناء مخرجاته بها

ضغط — ملف `.gz` بجانب كل ملف نصي، جاهز ليقدّمه المضيف

بالقياس

وخطوة البناء سريعة.

wf ملف تنفيذي أصلي واحد. هذه هي المدة الفعلية لأمر wf build على مشاريع الأمثلة والاختبارات في المستودع.

17 ms موقع تسويقي من ثلاث صفحات، من البداية إلى النهاية	**19 ms** لوحة تحكم من ثلاث صفحات، بمخزن حالة وجدول بمفاتيح	**0.21 s** تقرير PDF من تسع صفحات: رسوم بيانية وجداول وخطوط مضمّنة	**0.24 s** هذا العرض: ست عشرة شريحة وخمس صور ورمزا QR
1 ملف تنفيذي: مُترجِم وخادم ومنسّق واختبارات	**0** مجلد node_modules أو إعدادات مُجمِّع أو إضافات	**3.7 kB** حجم app.js مضغوطاً لصفحة نص ثابت	**0** متصفح بلا واجهة يُشغَّل لصنع ملف PDF

مُدقَّق

الخطأ يتوقف عند المُترجِم، لا في بيئة الإنتاج.

116 **رمز تشخيص في سجل واحد**
البناء والمحرّر و wf explain والدليل كلها تقرأ القائمة نفسها.

fix **إصلاح حيث يُعرف الإصلاح**
أقرب اسم صحيح، أو الخصائص الناقصة — ويطبّقه المحرّر.

1× **كل خطأ، مرة واحدة**
يُقرأ كل ملف حتى لو تعذّر تحليل ملف آخر.

wf check

```
error[T05]: `User` has no field `nmae`
 ⟶ src/pages/Profile.wf:3:18
  |
3 |     Heading(user.nmae).h1
  |                    ^^^^
  = help: Its fields are `id`, `name`
  = fix:  nmae → name
```

02

ما بعد الشاشة

التخطيط نفسه يُترجَم إلى مستند PDF وعرض شرائح — يرصفه المُترجِم بنفسه، دون تشغيل متصفح بلا واجهة.

مكوّن واحد. ثلاثة أسطح.

`web`

على الشاشة

wf build يكتب الـ HTML والـ CSS وبيئة تشغيل مقتطعة إلى ما تصل إليه الصفحة.

`pdf`

على الورق

صفحات A4 بتذييل مرقّم، وكل Card بأنماطه نفسها، بالصيغة pdf.

`deck`

على المنصّة

شريحة 16:9 لكل نقطة، من الحلقة نفسها، بالصيغة slides.

src/Talk.wf

```
component Point(_ title: String, body: String) {
    Card { Heading(title).h3  Text(body) }
}
page Site(path: "/", title: "Talk") {
    Container { for p in POINTS { Point(p.title, body: p.body) } }
}
page Handout(path: "/handout", title: "Handout") {
    Document(size: "A4") {
        Footer { Text("Page {page} of {pages}") }
        for p in POINTS { Point(p.title, body: p.body) }
    }
}
page Talk(path: "/talk", title: "Talk") {
    Presentation {
        for p in POINTS { Slide { Point(p.title, body: p.body) } }
    }
}
```

اختر المُخرَج بسطر إعداد واحد.

موقع ثابت

كل صفحة مُصيَّرة مسبقاً ثم تُحيا. خريطة موقع ورابط قانوني و Open Graph.

`"ssg": true`

تطبيق صفحة واحدة

جزء لكل صفحة يُحمَّل حين يظهر مساره، وعامل خدمة عند الطلب.

`"spa"`

PDF

أنماط الصفحة نفسها مرصوفة على الورق: ترويسات متكررة وفهرس ورسوم بيانية.

`"pdf"`

عرض شرائح

شريحة لكل صفحة، من المكوّنات والبيانات — مثل هذا العرض.

`"slides"`

عناصر مخصّصة

المكوّنات وسوماً تضعها في React أو Vue أو Rails أو صفحة عادية.

`"elements"`

البرنامج لا يتغير. ما لا يقدر عليه إلا المتصفح — زر أو معالج حدث أو مسار — يُرفض في الـ PDF حيث كُتب، ولا يقترح المحرّر إلا ما يرسمه المُخرَج.

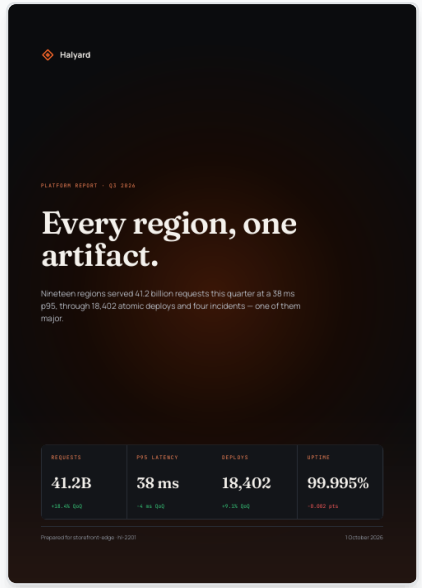
webfluent.app.json

```
{ "build": { "output_type": "slides",
             "slides": { "size": "16:9" } } }
```

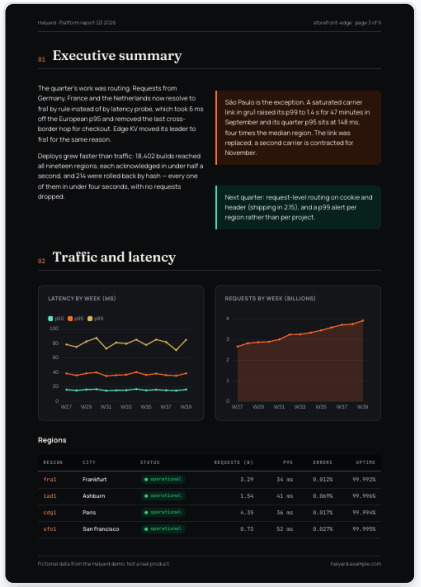
PDF

الورق، دون تشغيل أي متصفح.

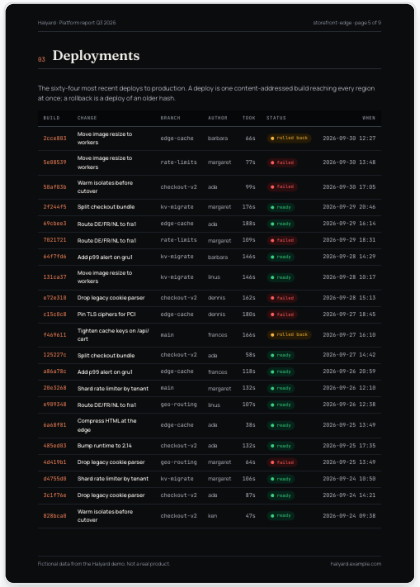
محرّك الصفحات الخاص بالمُترجِم يرصف HTML الصفحة و CSS الخاص بها — التتالي، و flex و grid، والعربية المتصلة، والجداول التي تكرّر ترويستها. لا شيء لتثبيته، ولا شيء لتشغيله.



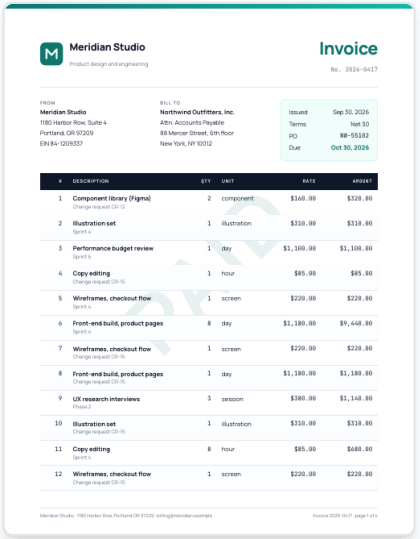
غلاف تقرير — توهّج شعاعي وبطاقات أرقام



رسوم بيانية متجاورة، وجدول بقدر محتواه



64 صفاً، والترويسة في كل صفحة



فاتورة: شريط وعلامة مائية ومجاميع لا تنقسم



العربية من اليمين إلى اليسار، بالمحرّك نفسه

هذا العرض ملف WebFluent.

examples/decks/webfluent-ar/src/Deck.wf

```
component Opener(_ title: String, num: String, line: String) {
    Slide(class: "section") {
        Text(num, class: "section__num")
        Text(title, class: "section__title")
        Text(line, class: "section__line")
    }
}

page Deck(path: "/", title: "إعادة التفكير في تخطيط الويب") {
    Presentation {
        Opener("طريقة جديدة", num: "01",
               line: "اكتبه مرة، ثم ترجمه.")
        Slide {
            Head("سبعة أشكال.", over: "صياغة موحّدة")
            for g in GRAMMAR { Row { Text(g.form)  Markdown(g.means) } }
        }
    }
}
```

كل شريحة هنا مكوّن — افتتاحية، وعنوان، وإطار طرفية — يُكتب مرة ويوضع ست عشرة مرة. وحلقة for تصنع صفاً، أو شريحة، من كل عنصر في قائمة.

وهو العرض الإنجليزي نفسه بالتصميم نفسه، من اليمين إلى اليسار. الخطوط ملفات بجانبه، و wf build يكتب الـ PDF، ولا شيء غيره يعمل.

مصدر كل العروض

التحدي

جرّبه على صفحة بنيتها من قبل.

أعد بناءها بـ WebFluent، ثم قِس الفرق بنفسك — كل رقم في هذه الشرائح على بُعد أمر واحد.

شغّل	ما ستراه
`wf init try-it -t static`	**ابدأ** — أمر واحد ومجلد واحد، ولا شيء لتثبيته بعد الملف التنفيذي
`src/pages/Home.wf`	**أعد بناء صفحة لديك** — التخطيط والحالة والأنماط في ملف واحد
`wf serve`	**راقبه** — الحفظ يعيد البناء والتحميل، والخطأ يُرسم فوق الصفحة
`wf check`	**عُدّ ما التقطه** — كل ملاحظة برمزها ومكانها وإصلاحها
`wf build --stats`	**زِنه** — كل ملف مضغوطاً، وكل وحدة تشغيل شُحنت
`wf verify`	**وقّته** — كل مسار يُحمَّل في متصفح حقيقي: الأخطاء والرسم والبايتات

ابنِ تخطيطاً.
وانظر كم يصبح أنظف.

```
$ curl -sSL …/install.sh | bash
```

```
$ wf init my-site --template static
```

```
$ wf serve
```

monzeromer-lab.github.io/WebFluent